牟平宁海“6.5”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：烟台市牟平区政府事故调查组

编制日期：2026 年 4 月 14 日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）项目基本情况.....1
（二）单位基本情况.....3
（三）安全管理情况.....6
（四）合同签订情况.....7
（五）事故发生经过.....8
（六）事故现场情况.....9
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....10
二、事故应急处置及评估情况.....11
（一）事故信息接报情况.....11
（二）事故现场应急处置情况.....11
（三）医疗救治和善后情况.....11
三、事故原因分析.....12
（一）直接原因分析.....12
（二）其他可能因素排除.....12
（三）间接原因分析.....13
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13
（一）建议移送司法机关处理的人员.....13
（二）建议给予行政处罚人员.....13
（三）建议行政处罚的事故企业.....14
五、事故主要教训.....14
六、整改和防范措施.....15

2025年6月5日下午12时50分许，牟平区滨海东路与爱海路交汇处葡醍海湾小区A10-2地块9#、16#住宅楼及地下车库工程发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失约163万元。

6月6日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，牟平区人民政府组织区住建局、区应急局、区公安分局、区总工会、区市场监管局和宁海街道相关单位人员成立了事故调查组（以下简称调查组），邀请青岛市莱西市、黄岛区人民政府派员参加，特邀区纪委监委、区检察院，并聘请建筑施工、安全生产领域相关专家参与，依法依规全面展开调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过查阅资料、调取证据、人员询问、现场勘查以及专家论证和分析研判，查明了该起事故发生经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失以及事故发生的原因，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理及事故防范措施建议。

经调查认定，牟平区宁海烟台市络华建材有限公司“6.5”一般机械伤害事故是一起现场作业违规操作、未及时疏散周围作业人员，导致的安全生产责任事故。

一、 事故基本情况

（一）项目基本情况

该项目名称为葡醍海湾小区A10-2地块9#、16#住宅楼及地下车库工程（以下简称本工程），工程地点位于牟平区滨海东路与爱海路交汇处，本工程建设单位为龙湖置业，由青岛腾远设计事务所有限公司设计、源海咨询监理、荣华建设承建、络华建材为混凝土供应商，合同工期2025年4月20日至2027年1月31日。本工程总建筑面积约21890.9㎡，地上建筑面积约19072.34㎡，地下建筑面积约2818.56㎡，地下车库为地下一层，地上十七层。屋面为倒置式上人屋面，结构形式为桩基+筏板、独立基础、桩基+承台基础，结构形式为框架结构、框架剪力墙结构，建筑结构安全等级二级，建筑抗震设防为标准设防，设计使用年限为50年。

2025年2月28日龙湖置业取得了烟台市行政审批服务局颁发的《建设工程规划许可证》（编号：9#楼3706122024GG0040412、16#楼3706122024GG0041467）；2025年4月30日取得了烟台市牟平区行政审批服务局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：370612202504300101），开工手续合法有效。

事发当日，9#楼筏板混凝土浇筑施工，16#楼清槽。



图 1：施工项目总平面布置图

（二）单位基本情况

1.建设单位：烟台龙湖置业有限公司（以下简称“龙湖置业”），注册地址：山东省烟台市牟平区滨海东路 653 号 10-1 号楼 20 层，成立于 2010 年 9 月 10 日；统一社会信用代码：91370612562503910 8；法定代表人：杨泽春；注册资本：叁拾亿元整；企业类型：有限责任公司；资质证书：房地产开发贰级；经营范围：房地产开发、经营，投资与资产管理，货物、技术进出口，代理进出口，房屋租赁。

2.施工总承包单位：荣华建设集团有限公司（以下简称“荣华建设”），注册地址：青岛莱西市威海中路13号，成立于1995年1月23日；统一社会信用代码：370285164027103L；法定代表人：孙涌；注册资本：叁亿叁仟零壹拾贰万元整；企业类型：有限责任公司；经营范围：建筑工程、装饰装修工程、市政工程及道路桥梁工程施工，水利工程施工，起重设备安装、普通货运。

安全生产许可证：编号（鲁）JZ安许证字[2005]020002，有效期为2023年1月13日至2026年3月9日，核发部门山东省住房和城乡建设厅；资质证书：建筑工程施工总承包特级，编号D137025339，有效期为2023年12月22日至2028年12月22日，核发部门中华人民共和国住房和城乡建设部。

3.监理单位：源海项目管理咨询有限公司（以下简称“源海咨询”），注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区曼谷路56号办公楼4层8403室（B），成立于2005年3月15日；统一社会信用代码：91370220770286665；法定代表人：王廷先；注册资本：伍仟万元整；企业类型：有限责任公司；资质证书：房屋建筑工程监理甲级；经营范围中一般项目是：工程管理服务、工程造价咨询服务、规划设计管理、招投标代理服务、政府采购代理服务、水利相关咨询服务、土地调查评估服务、房地产评估、资产评估、项目策划与公关服务、新材料技术推广服务。

许可项目：建设工程设计、建设工程监理、测绘服务、单建式人防工程监理。

4.预拌混凝土单位：烟台市络华建材有限公司（以下简称“络华建材”），注册地址：牟平区牟乳线以东、陡崖子村西，成立于2012年3月16日；统一社会信用代码：91370612592618962 8；法定代表人：王蕾；注册资本：壹仟贰佰万元整；企业类型：有限责任公司；经营范围一般项目是：水泥制品制造、新型建筑材料制造、水泥制品销售、建筑用石加工、砼结构构件制造、建筑材料销售，许可项目是：道路货物运输。

资质证书：预拌混凝土专业承包不分等级，编号D337060581，有效期为2023年12月20日至2028年12月31日。

5.劳务分包单位：青岛万荣正华工程建设有限公司（以下简称“万荣正华”），注册地址：山东省青岛市黄岛区江山南路666号3栋14楼1405号，成立于2016年10月24日；统一社会信用代码：91370211MA3CK6A96L；法定代表人：王肖京；注册资本：壹仟万元整；企业类型：有限责任公司；经营范围：建筑工程劳务分包，建筑工程施工、市政工程施工、道路工程施工、城市轨道交通工程施工、机场工程施工、港口工程施工、码头工程施工、隧道工程施工、桥梁工程施工、水利电力工程施工、园林绿化及养护工程施工、装饰装修工程施工、起重设备安装工程施工、环保工程施工、消防工程施工、防水防腐保温工程施工，工程项目管理、物业管理。

安全生产许可证：编号（鲁）JZ安许证字[2017]021903，有效期为2023年7月24日至2026年9月24日，核发部门山东省住

房和城乡建设厅；资质证书：施工劳务不分等级、模板脚手架专业承包不分等级，编号D337149902，有效期为2023年11月14日至2028年11月14日，核发部门青岛市行政审批服务局。

（三）安全管理情况

1.龙湖置业作为项目建设单位，在项目实施过程中，依法审查了设计、施工及监理单位资质，按照有关规定办理施工安全监督手续，参加专项施工方案的审查、论证，定期组织安全检查并督促整改隐患。龙湖置业已履行安全生产主体责任。

2.荣华建设作为项目总承包单位，建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和安全操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；公司级组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，项目部对管理人员和作业人员按要求进行了安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案；项目管理人员具有相关执业资格；定期开展施工现场安全检查和隐患排查；编制了应急救援预案并制定演练计划，定期组织演练；按标准明确了施工使用的混凝土要求，制定了混凝土施工方案，对作业人员及混凝土泵车司机进行了安全技术交底。荣华建设安全生产主体责任履行到位。

3.源海咨询作为该项目监理单位，建立了项目管理组织架构，配备了项目总监理工程师、土建监理工程师、安装监理工程师和资料员；编制了监理规划，制定了安全生产管理的实施细则；明

确了安全生产监理工作内容，按要求实施了安全巡视、例行检查等。源海咨询安全主体责任履行到位。

4.万荣正华作为该项目劳务分包单位，制定了安全管理制度，施工现场配备了专职安全生产管理人员，按要求组织了班前晨会，对员工进行了安全教育培训，对作业人员进行了安全技术交底。万荣正华安全主体责任履行到位。

5.络华建材作为该项目预拌混凝土单位，建立了安全生产责任制和安全生产规章制度，制定了混凝土泵送安全操作规程；建立了员工安全教育培训档案，对安全教育培训情况进行了记录；定期组织安全生产检查。

经查，络华建材针对泵车作业过程当中存在的危险因素，未制定有针对性的安全技术措施并向作业人员进行告知；员工安全教育培训记录不齐全，培训内容不完整，未如实记录培训时长。

（四）合同签订情况

1.2025年3月31日，荣华建设中标葡醍海湾小区A10-2地块9#、11#～16#住宅楼及地下车库工程项目，4月15日，龙湖置业与荣华建设签订了《葡醍海湾小区A10-2地块9#、11#～16#住宅楼及地下车库施工合同》，合同中明确了双方的安全管理责任。

2.2025年3月1日，龙湖置业与源海咨询签订了《葡醍海湾小区A10-2地块9#、16#住宅楼及地下车库建设工程监理合同》，合同中明确了双方的安全管理责任。

3.2025年4月1日，荣华建设与络华建材签订了《葡醍海湾小区A10-2地块二期混凝土采购合同》;2025年4月15日签订了《葡醍海湾小区A10-2地块混凝土采购安全协议》，协议中明确了双方的安全管理责任。

4.2025年4月17日，荣华建设与万荣正华签订了《葡醍海湾小区A10-2地块砼工程劳务分包合同》、《安全管理协议书》，协议中明确了双方的安全管理责任。

（五）事故发生经过

2025年6月4日，荣华建设根据工程进度安排，向络华建材提交了葡醍海湾小区A10-2地块9#、16#住宅楼及地下车库工程混凝土需求计划，泵送计划方量680m³，标号为C35。

6月5日5时50分许，万荣正华组织现场作业人员开展了班前晨会。晨会后，荣华建设按要求对本次作业的混凝土泵车司机及浇筑人员进行了安全技术交底。

6月5日6时10分，万荣正华班组长陆海波安排杨荣新、杨明、张古元、李树平、杨荣林、周平等6名人员到9号楼筏板进行混凝土浇筑施工准备。6时30分许，鲁F91310混凝土泵车（以下简称泵车）进入9号楼筏板混凝土浇筑施工现场，混凝土搅拌车随后陆续进场，泵车操作手孙玉成、孔令可进行支泵作业，两人按规定要求确认泵车支撑合格后，由孙玉成操作泵车陆续将泵车输料臂伸展至指定浇筑地点，经检查确认无误后，由孔令可对泵车进行检查，7时许孙玉成开始进行泵送作业，周平负责清理泵

车进料斗附近的卫生，杨明负责布料，李树平、杨荣林负责收浆，杨荣新、张古元负责振捣找平。期间孙玉成、孔令可进行了轮换作业，11 时许，作业人员轮流在现场吃午饭后连续进行作业，11 时 30 分许，孙玉成站立在距离软管约 3 米处操作遥控器继续进行泵送作业，12 时 50 分许，孙玉成在操作泵车进行泵送作业时，泵车输料臂管路出现堵管，末端软管出料不顺畅，孙玉成操作泵车输料遥控器继续加大泵送力度，处置过程中泵车输料臂末端软管突然剧烈抖动，软管末端击打到杨荣新，杨荣新受到击打受伤倒地，事故发生。

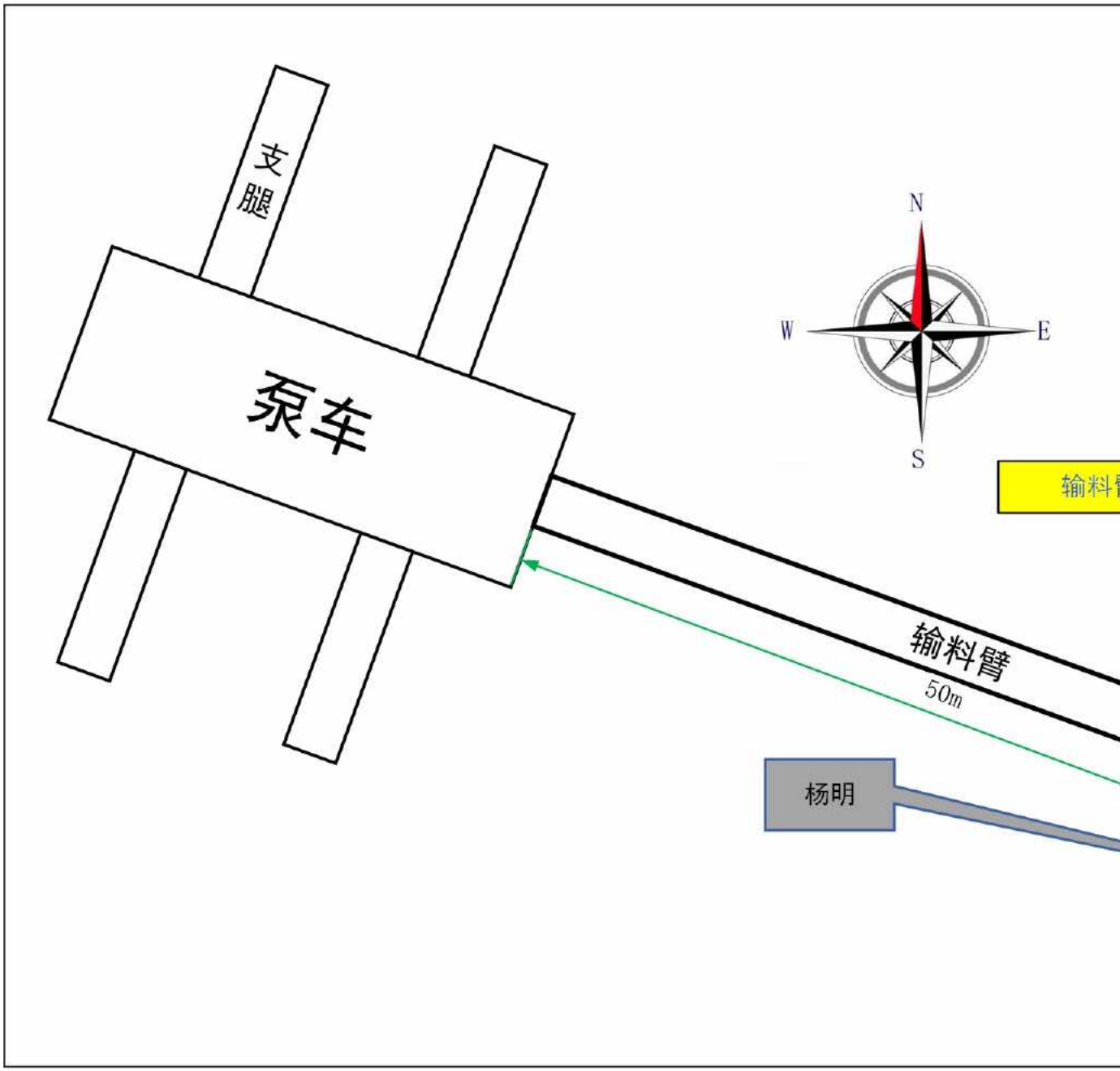


图2 事故发生示意图

图 2 事故发生示意图

（六）事故现场情况

混凝土泵车停放在葡醍海湾小区 A10-2 地块院内西北侧坚

硬的地面、四条支撑腿全部打开到位，四条支腿下方放置了垫板、垫木；混凝土泵车输料臂全部打开，伸向东南侧方向约50m；输料臂末端软管长度为3m、距离已编制好的钢筋网1.5m。

1.现场泵车情况

车辆号牌号码：鲁F91310；车辆所有人：络华建材；类型：重型专业作业车；厂牌型号：三一SY5419THB混凝土泵车；识别代号：WDANHCAA0CL664022；发动机号：541944C0834738；臂架垂直高度：56m；臂架水平长度：51m；末端软管长度：3m；外廓尺寸：13850×2500×3990mm；整备质量：41460kg；制造厂商：三一重工股份有限公司；制造日期：2012年6月；2012年9月4日在烟台市公安局交通警察支队办理了注册登记，按期进行了年审并取得机动车检验合格证（检验有效期至2025年9月）。

2.操作人员情况

孙玉成，男，1970年8月6日出生；2024年5月16日取得中认科研（北京）标准化技术研究院核发的《混凝土泵车操作员》培训合格证，有效期3年；持有烟台市公安局交通警察支队颁发的《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型A2。

孔令可，男，1986年7月25日出生；2025年5月14日取得中认科研（北京）标准化技术研究院核发的《混凝土泵车操作员》培训合格证，有效期3年；持有烟台市公安局交通警察支队颁发的《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型B2。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

参照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）统计，该事件造成1人死亡，直接经济损失约163万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

6月5日12时50分项目生产经理张成兵打电话给项目经理陈凯汇报事故发生，6月5日13时48分荣华建设项目经理陈凯（受络华建材全权委托）向区住建局报告泵送混凝土过程中1人受伤，区住建局分别于6月5日14时16分和14时31分向烟台市住建局和区应急局告知事故情况；16时01分，区应急局向烟台市应急局电话上报事故情况;16时04分，区应急局通过山东省应急值班值守系统向烟台市应急局书面上报事故情况。6月6日11时16分，荣华建设向区住建局办公室续报杨荣新死亡，区住建局办公室在接到报告后，于11时36分，报告给牟平区政府办，11时39分告知区应急局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，李树平就过去呼喊杨荣新，张古元立即拨打了120急救电话，李树平和工友把杨荣新用木板抬到工地的一辆面包车上，准备用面包车送杨荣新去医院；面包车到工地门口时，遇到赶来的120救护车，几名工友就把杨荣新抬到了120救护车上，120救护车把杨荣新送到滨州医学院烟台附属医院进行治疗。

（三）医疗救治和善后情况

6月5日13时25分，120救护车将杨荣新送达滨州医学院烟台附属医院并立即进行抢救；6月6日凌晨0时59分，杨荣新经抢救无效死亡，死亡原因为创伤性呼吸心跳骤停。

事故发生后，万荣正华与杨荣新家属积极沟通协商，安抚、稳定家属情绪，于6月7日签订了《一次性工亡赔偿协议书》，由荣华建设全额垫付赔偿金，赔偿金于当日到账，杨荣新已于6月8日火化，善后工作结束，无不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

经评估，该事故过程中，各单位应急处置过程得当，未引起网络舆情、失控失稳等负面情形和不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

本次事故发生的直接原因为：泵车在泵送混凝土的过程当中，出现输料臂输料异常，孙玉成发现后未及时采取停泵检查的安全处置措施。在泵车输料管出现堵塞的情况下，继续违章操作泵车作业[1]，致使剧烈抖动的泵车输料臂末端软管击打到了杨荣新，导致杨荣新受伤倒地，事故发生。

（二）其他可能因素排除

事故调查组通过事故现场勘查、调查询问、调阅事故现场视频资料、模拟实验等方式方法进行综合分析，排除杨荣新因人为

[1][?]《建筑施工机械于设备混凝土泵和泵车安全使用规程》GB/T39757-2021第11.12条规定“在操作设备时，如果操作者认为有对自身或其他人员造成伤害以及对财产或设备造成损害的风险，应立即停止操作并与承租方/承包商协商处理。"第11.17条规定"如果在浇筑过程中发生堵管，操作者应立即停止泵送，通知工作人员转移到安全位置。”

故意破坏、突发灾害、高处坠落、触电及火灾等因素导致死亡的可能。

（三）间接原因分析

1.络华建材安全管理不到位，对混凝土泵送作业存在的安全风险辨识不清，对泵送作业过程中的安全风险隐患缺乏辨识，未制定有效的事故预防措施[2]。

2.络华建材未对泵车操作人员开展混凝土泵送作业安全操作规程及现场应急处置措施等安全教育培训[3]。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

孙玉成，男，56岁，络华建材泵车司机，泵车输料臂管路出现堵塞时，未及时停止泵送、未通知工作人员转移到安全位置，对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.任鹏飞，络华建材总经理，未落实企业主要负责人组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、组织建立并落实

---

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款规定“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。”

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的职责导致事故发生，对事故的发生负有责任，按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定[4]，建议由区应急局对其处以2024年年收入40%的行政处罚。

2.王磊，络华建材车队队长，未按要求培训并督促车队泵车驾驶员、操作人员等相关操作人员严格执行混凝土泵车安全操作规程，对事故的发生负有责任，按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[5]，建议由区应急局对其处以2024年年收入30%的行政处罚。

（三）建议行政处罚的事故企业

1.络华建材未按照实际情况制定安全操作规程，风险辨识缺失，安全教育培训不到位，导致事故发生，对事故的发生负有责任，建议由区应急局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定[6]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[7]，建议由区应急局对其处以60万元行政处罚。

---

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

[7][?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以

五、事故主要教训

（一）现场作业人员对发现的异常情况未规范处置。泵车操作人员应熟练掌握安全操作规程，对现场出现的异常情况要及时规范处置到位。

（二）现场作业人员的安全意识有待提高。异常情况处置不但要防范设备设施的安全，也要兼顾到受影响的周边人员、设施，及时发出预警，提醒周边人员及时躲避。

六、整改和防范措施

（一）加强对泵车输送混凝土造成的堵管管理。对可能造成泵车输料管路堵管原因各生产经营单位要加强排查，消除堵管现象发生的根本原因。加强培训教育，提高作业人员安全技能和应急处置能力，对泵车输送混凝土出现的堵管现象，现场作业人员要做到遵章守纪，及时停止泵送、疏散周围人员。

（二）为汲取本次事故教训，牟平区住房和城乡建设局于6月11日在葡醍海湾小区A10-2地块项目组织召开了全区建筑施工警示教育会议，要求全区各在建项目进一步抓好混凝土泵车管理，对混凝土输送管道的敷设、操作人员资格证书、作业安全方案等进行审查。作业前，要对混凝土输送管道进行检查，确保管道通畅无堵塞。在作业时，相关安全管理人员要加强巡查，督促作业人员按照操作规程、说明书等规范要求进行操作，确保混凝土施工作业安全。

上70万元以下的罚款。”

附件：人员伤亡名单

附件：

人员伤亡名单

姓 名	性别	身份证号码	伤亡情况	备 注
杨荣新	男	532325196811121532	死亡	